PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Introduction aux SGBDR

06-680 PSE 25-27 5-10 Bases de données - Introduction aux SGBD relationnels sous Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le SGBDR est un logiciel de programmes gérant des bases de données relationnelles structurées en tables.
2. Le langage SQL a été normalisé par l'ANSI en 1986.
3. L'index B-Tree accélère la lecture mais peut dégrader les performances d'écriture car il doit être maintenu à jour.

Synthèse de la présentation des SGBDR

Notion	À retenir
SGBDR : définition	Logiciel de programmes gérant des bases de données relationnelles (informations structurées en **tables à deux dimensions**).
SQL : historique	Modèle inventé par **E.F. Codd** (1970). Langage **SEQUEL** (1974) devenu **SQL**. Normalisé par **ANSI** (1986) et **ISO** (1987).
Les 5 langages SQL	**LDD** (définition), **LMD** (manipulation), **LID** (interrogation), **LCD** (contrôle/sécurité), **TCL** (transactions/ACID).

Modèle relationnel et manipulation

Notion	À retenir
Structure des relations	Base composée de tables (**relations**) à deux dimensions contenant des lignes (**tuples**) et des colonnes (**attributs**).
Clés et intégrité	La **clé primaire** identifie chaque tuple ; la **clé étrangère** référence une clé primaire d'une autre relation. Garantit l'unicité et la cohérence.
Jointures et vues	`INNER JOIN` (correspondance exacte), `LEFT JOIN` (gauche conservée), `RIGHT JOIN` (droite conservée), `FULL JOIN` (les deux). **Vue** : table virtuelle dynamique.

Gestion des transactions et propriétés ACID

Notion	À retenir
Principe du tout ou rien	Bloc unique et indissociable : soit l'intégralité réussit via `COMMIT`, soit une opération échoue ou le `COMMIT` échoue, déclenchant un `ROLLBACK` pour revenir à l'état initial.
Les quatre propriétés ACID	Garantissent fiabilité, sécurité et stabilité : **Atomicité** (indivisible), **Cohérence** (états valides), **Isolation** (sans interférence), **Durabilité** (effets définitifs après validation).

Organisation physique et logique des données

Notion	À retenir
Abstraction logique/physique	Le moteur assure la liaison entre les **tables** (logique) et les **fichiers** (physique). OS utilise uniquement des fichiers.
Schémas et tablespaces	Le **schéma** est un conteneur logique (espace de noms). Les objets (tables, index) sont dans des **tablespaces**, eux-mêmes dans des fichiers (**datafiles** ou `PGDATA`).
Dictionnaire et cache	La **metabase** est le référentiel central (structure, règles). Le **cache** stocke blocs, requêtes et plans d'exécution pour éviter le disque.

Sécurité, continuité et optimisation du stockage

Notion	À retenir
Gestion des journaux redo log et archive log	Redo log : fichiers binaires circulaires enregistrant les modifications en temps réel pour le **crash recovery**. Archive log : copies de redo log pleins pour **restauration complète** et sauvegardes à chaud.
Fonctionnement et utilité des index B-Tree	Structure arborescente ordonnée (racine vers feuilles) avec feuilles chaînées pour **recherche séquentielle**. Accélère la lecture mais peut dégrader l'écriture par la **mise à jour** nécessaire.

Architecture interne et processus de traitement

Notion	À retenir
Analyse et contrôle	L'analyseur effectue l'analyse **syntaxique** (grammaire) et **sémantique** (schéma/vue). Le contrôleur gère les **droits d'accès** et l'**intégrité**.
Optimisation et exécution	L'optimiseur crée un plan d'accès via un **modèle de coût**. L'exécuteur utilise les **index** ou **liens** et gère la **concurrence** et l'**atomicité**.

Conclusion et perspectives du modèle relationnel

Notion	À retenir
Limites Big Data/Cloud	Schémas **stricts** limités face à la **variété** et la **vitesse** des données ; émergence du **NoSQL** (documents, clés-valeurs, graphes) pour la **flexibilité** et la **scalabilité**.
Convergence relationnel/NoSQL	SGBDR **incontournables** pour l'**intégrité** (stocks, finance) ; intègrent le **JSON** et s'adaptent au **Cloud** (répartition géographique, indexation géospatiale).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le SQL qui est un langage avec le SGBDR qui est le logiciel gérant la base.
- ⚠ Croire que le SQL est un langage de programmation pur alors qu'il possède des extensions procédurales.
- ⚠ Penser que les requêtes sont portables d'un système à un autre alors qu'elles dépendent des dialectes spécifiques.
- ⚠ Confondre la vue qui est une table virtuelle avec la vue matérialisée qui possède un stockage physique.
- ⚠ Croire qu'une transaction peut être validée partiellement alors qu'elle doit respecter l'atomicité.

Sigles et définitions

SGBDR	ensemble de programmes qui permet de gérer une base de données relationnelle
SQL	langage de haut niveau utilisé pour l'interrogation et la gestion des données
LDD	langage de définition de données permettant de définir le schéma relationnel
ACID	propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité
redo log	journal de transaction en ligne enregistrant en temps réel les modifications
métabase	dictionnaire de données centralisé décrivant la structure et les règles de gestion

Auto-test

1. Quelle est la différence entre une clé primaire et une clé étrangère ?
2. Que signifie le principe d'atomicité ?
3. Quel est le rôle de l'analyseur ?
4. Quelle est la différence entre un redo log et un archive log ?
5. Qu'est-ce qu'une vue ?

Réponses : **1.** La clé primaire identifie chaque tuple et la clé étrangère référence une clé primaire d'une autre relation. · **2.** C'est le principe du tout ou rien où une transaction est un bloc unique et indissociable. · **3.** Il effectue l'analyse syntaxique et sémantique. · **4.** Le redo log enregistre les modifications en temps réel et l'archive log est une copie des redo log pleins. · **5.** Une table virtuelle dynamique.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.